ינואר 2018 שם: _____

מבחן במתמטיקה בקבוצת עמ"ט ומצויינות שכבת ז'

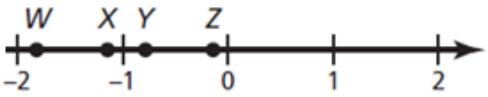
התחום המספרי (תחום זה מזכה ב- 33 נקודות).

1. פתרו את התרגילים הבאים לפי סדר פעולות החשבון בפירמידה: (כל תרגיל מזכה ב- 3 נקודות).

1) $3\frac{3}{4}-\frac{1}{8}\cdot 2-\frac{1}{4}=$	2) $\frac{12:4+5}{8-(2+2\cdot 3)}=$	3) $40-(16-6\cdot 2+3)-16:4=$

2. (2 נק')

איזו נקודה היא הקרובה ביותר ל 1.2– ?



i. W ii. X iii. Y iv. Z

3. נתונים המספרים : $1\frac{1}{3}\ ,\ \frac{2}{3}\ ,\ -\frac{1}{3}\ ,\ \frac{9}{5}$ (2 נק')

סמנו את הסעיף שבו המספרים מסדורים מהקטן לגדול:

i. $-\frac{1}{3}\ ,\ \frac{9}{5}\ ,\ \frac{2}{3}\ ,\ 1\frac{1}{3}$

ii. $-\frac{1}{3}\ ,\ 1\frac{1}{3}\ ,\ \frac{2}{3}\ ,\ \frac{9}{5}$

iii. $-\frac{1}{3}\ ,\ \frac{2}{3}\ ,\ \frac{9}{5}\ ,\ 1\frac{1}{3}$

iv. $-\frac{1}{3}\ ,\ \frac{2}{3}\ ,\ 1\frac{1}{3}\ ,\ \frac{9}{5}$

4. הוסיפו סימן יחס מתאים: >, <, או = (תרגיל זה מזכה ב- 6 נקודות).

א. $2 \cdot 3^2 ____ 6^2$ ב. $(\frac{1}{3})^4 ____ (\frac{1}{2})^4$

ג. $-\frac{1}{2} _____ -\frac{1}{7}$ ד. $3 \cdot 2^2 ____ \sqrt{144}$

ה. $-14 ____ |-20|$ ו. $|-1| ____ |+1|$

4. חשבו: כל סעיף מזכה ב- 2 נק'.

$\left(2\frac{1}{2}\right)^3 = _____$ $\sqrt{10^2 - 8^2} =$

5. (תרגיל זה מזכה ב-3 נקודות).

רשמו הסבר לבחירתכם:

בקופסה היו עוגיות. דביר לקח $\frac{1}{3}$ מהעוגיות וענת לקחה $\frac{1}{2}$ מהכמות שנותרה.

מי לקח יותר עוגיות?

i. דביר ii. ענת iii. אי אפשר לדעת iv. דביר וענת לקחו כמות שווה

6. פתרו את התרגילים הבאים (כל סעיף מזכה ב- 2 נק').:

$(+9)+(-6)+(-1)+(-4)+(+3)+(-8)=$	$\left(-2\frac{1}{2}\right)+(-2.25)+\left(+1\frac{1}{4}\right)=$

7. מצאו את המספר החסר בסוגריים שעבורו מתקיים השוויון: (כל סעיף מזכה בנק').

1) $(__)+(-9)+(+5)=(+8)$ 2) $(__)+(-7)+(-5)=0$ 3) $(+10)+(-6)+(__)=(+4)$

התחום האלגברי (תחום זה מזכה ב- 34 נקודות).

1. כנסו איברים דומים בדרך הנוחה ביותר: התרגיל מזכה ב- 2 נקודות.

$$a \cdot 9 \cdot 3 + 7a \cdot 7 + 3a \cdot 1 =$$

2. פתחו סוגריים ואח"כ כנסו את האיברים הדומים בדרך הנוחה ביותר: כל סעיף מזכה ב- 3 נקודות.

1) $12 + 2(3 + 4x) =$

2) $2(6x + 8) + 2x - 4 =$

4. כאשר מחשבים את תוצאות החזקות של 2, ספרת היחידות של התוצאות יוצרת סדרה, כפי שמתואר בטבלה שלפניכם. למשל, בפתרון תוצאה של התרגיל 2^4 היא 16 ובה ספרת היחידות היא 6.

תוצאות חזקות של 2	ספרת היחידות
$2^1 = 2$	2
$2^2 = 4$	4
$2^3 = 8$	8
$2^4 = 16$	6
$2^5 = 32$	2
$2^6 = 64$	4
$2^7 = 128$	8
$2^8 = 256$	6
$2^9 = 512$	2

מה ספרת היחידות בפתרון התרגיל 2^{28}? הסבירו תשובתכם. (3 נק')

5. (תרגיל זה מזכה ב- 2 נקודות). הראו את דרך החישוב בתרגיל הבא:

מה הערך של הביטוי $ab + k^2$ אם נתון: $k = 3$, $b = 4$, $a = \frac{3}{4}$

6. תרגיל זה מזכה ב- 2 נקודות

רק ביטוי אלגברי אחד אינו שווה לביטוי $\frac{5x - 3}{2}$. מהו?

א. $5x - 3 : 2$ ב. $(5x - 3) : 2$ ג. $\frac{5x}{2} - \frac{3}{2}$ ד. $\frac{1}{2}(5x - 3)$

6. בעזרת חוקי הפעולות וכינוס איברים דומים התאימו לכל ביטוי בטור א' את הביטוי הזהה בטור ב'
(תרגיל זה מזכה ב- 4 נקודות).

טור א'			טור ב'
2(3x + 4)	•		–2b + 2b
4 + 6x	•		6x + 4
3a – 3a	•		7x + 6x
2x + 5x + 6x	•		6x + 8

8. נתונים הביטוי $x+(-4)$

הציבו בביטוי הנתון את הערכים הבאים וחשבו: א) $x=-2.5$ ב) $x=+0.5$.

תרגיל זה מזכה ב- 4 נקודות.

א)
ב)

9. כל תרגיל זה מזכה ב- 4 נק'.

נתון ש: $a+b=25$. השלימו את ערכו של כל אחד מן הביטויים:

א. $2a+2b=$ _____ ב. $3a+3b-5=$ _____

10. רשמו שלושה ערכים שליליים של המספר b, אם ידוע כי: $|b|>15$. תרגיל זה מזכה ב- 3 נק'.

_____

11. אורכו של צינור ראשון הוא x מטרים. אורך צינור שני גדול פי y מאורך הצינור הראשון. (4 נק')

א. איזה מהביטויים האלגבריים הבאים מתאר את אורכו של הצינור השני?

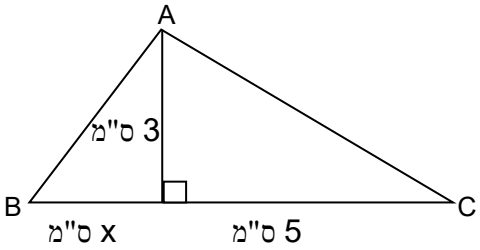
i. xy מטרים ii. x+y מטרים iii. $\frac{y}{x}$ מטרים iv. $\frac{x}{y}$ מטרים

ב. איזה מהביטויים האלגבריים הבאים מתאר את האורך של שני הצינורות יחד?

i. x+y מטרים ii. x+xy מטרים iii. y+yx מטרים iv. x+x+y מטרים

תחום גיאומטרי (תחום זה מזכה ב- 33 נקודות).

1. **א.** איזה מהביטויים הבאים מייצג את שטחו של המשולש ABC? (1 נק')



א. $\frac{3 \cdot 5 \cdot x}{2}$

ב. $\frac{3 \cdot 5 + x}{2}$

ג. $\frac{(3+5) \cdot x}{2}$

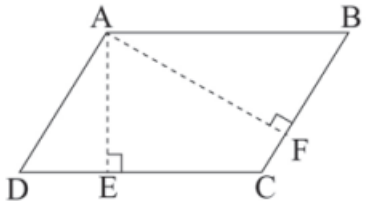
ד. $\frac{3 \cdot (5+x)}{2}$

ב. נתון ששטח המשולש 12 סמ"ר. חשבו את x. הציגו את דרך הפתרון. (3 נק')

2. (תרגיל זה מזכה ב-4 נק').

במקבילית ABCD נתון: $AF \perp BC$, $AE \perp DC$,

$AD =$ 8 ס״מ , $AE =$ 5 ס״מ , $AF =$ 10 ס״מ.



ד. חשבו את שטח המקבילית.

ה. חשבו את אורך הצלע CD (היעזרו בסעיף א׳).

ו. חשבו את היקף המקבילית.

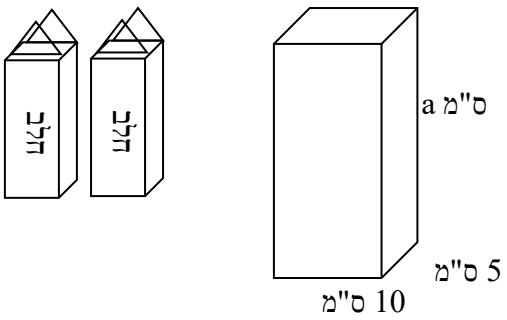
3. אריזת קרטון מכילה ליטר אחד של חלב (1000 סמ"ק).

רוצים למזוג חלב משתי אריזות קרטון לתוך מיכל שצורתו תיבה, כך שכמות החלב תמלא את התיבה עד סופה.

מידות התיבה רשומות על גבי הסרטוט.

מה צריך להיות הערך של a?

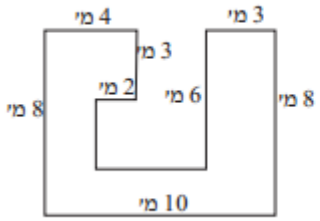
הציגו את דרך החישוב. (4 נק')



4. (4 נק')

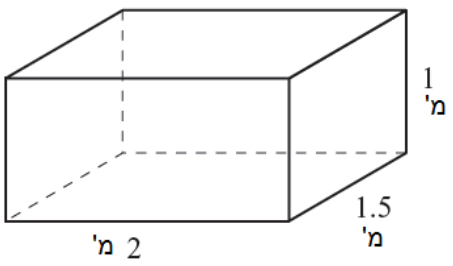
נתונה צורה המורכבת ממלבנים. חשבו את ההיקף והשטח של הצורה.

הציגו את דרך החישוב, ורשמו יחידות מידה מתאימות.



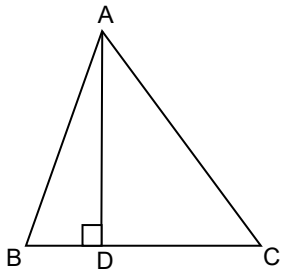
5. אלכס רוצה לעטוף את התיבה שבציור. ממדי התיבה הם: 2 מטר, 1.5 מטר ו- 1 מטר (5 נק').

מה שטח נייר העטיפה שיכסה בדיוק את שטח פני התיבה? (יש להציג דרך הפתרון)



i. 3 מ"ר ii. 4.5 מ"ר iii. 6.5 מ"ר iv. 13 מ"ר

6. (תר' זה מזכה ב- 6 נק')



השטח של המשולש ABC המתואר בשרטוט הוא 60 סמ"ר.

12 ס"מ = AD .

א. מה אורכו של BC?

ב. נתון כי אורך הקטע 7 ס"מ = DC .

1) מהו השטח של המשולש ADC?

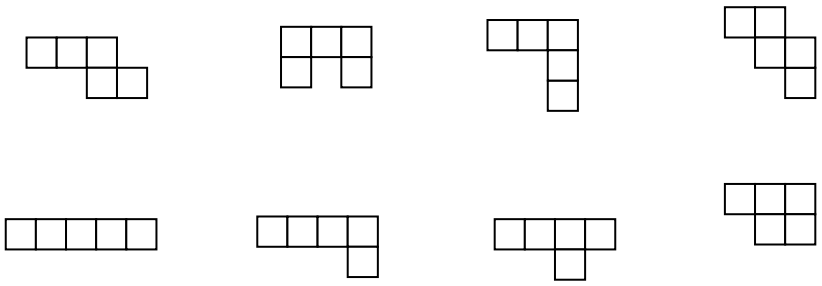
2) מהו השטח של המשולש ADB?

7.

לפניכם 8 פריסות. ניתן לקפל וליצור **קופסה פתוחה** רק חלק מהן.

הקיפו את הפריסות שמהן ניתן לקפל וליצור **קופסה פתוחה.**

(תר' זה מזכה ב-6 נק')



בהצלחה!